

b) Binomialverteilung $B(n, p)$ mit n bekannt
 $= \tilde{f}(y, t, n, p) = \binom{n}{y} \cdot p^y (1-p)^{n-y}$
 $\quad \cdot \exp \left\{ y \cdot \ln \left(\frac{p}{1-p} \right) + \ln \binom{n}{y} + n \cdot \ln(1-p) \right\}$
 $\Rightarrow \phi = \ln \left(\frac{p}{1-p} \right)$, also $p = \frac{e^\phi}{1+e^\phi}$
 damit: $\tilde{f}(y, \phi) = \exp \left\{ y \cdot \ln \left(\frac{e^\phi}{1+e^\phi} \right) + n \cdot \ln \left(\frac{1}{1+e^\phi} \right) \right\}$

c) Poissonverteilung: $\mu(y) = P(\lambda)$

$$P(y, \lambda) = \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y!} = \exp\{y \cdot \ln(\lambda) - \lambda - \ln(y!)\}$$

$$\Rightarrow \eta = \ln(\lambda)$$

$$P(y, \theta) = P(y, e^\eta) = \exp\{y \cdot \eta - e^\eta - \ln(y!)\}$$

$$\begin{aligned} & \text{a) } E(Y) = W(\theta) \cdot e^{\theta \cdot \lambda}, \quad \text{Var}(Y) = W(\theta) \cdot e^{\theta \cdot \lambda} \\ & \text{b) Gamma-Verteilung } f(x, \alpha, \beta), \quad \alpha > 0, \beta > 0 \\ & \quad -\tilde{f}(y, \alpha, \beta) = \alpha \beta^\alpha \cdot y^{\alpha-1} \cdot e^{-\beta y} \cdot \frac{1}{\Gamma(\alpha)}, \quad y > 0 \\ & \quad -\beta = \beta_0 \text{ unbekannt, setze } \theta = -\beta \\ & \quad -f(y, \theta) = \tilde{f}(y, -\theta, \beta_0) \in \exp\{\theta \cdot y + (\beta_0 - 1) \cdot \ln(y) + \ln(\beta_0)\} \end{aligned}$$

e) Exponentialverteilung: $E_X(x)$
 $\Rightarrow w \in \mathbb{R}^+$ mit $\beta_0 = 1$

f) geometrische Verteilung

$$\begin{aligned} f(y, p) &= p \cdot (1-p)^{y-1} = e^{\ln(p) + (y-1) \ln(1-p)} \\ &= e^{y \cdot \ln(1-p) + \ln\left(\frac{p}{1-p}\right)} \\ &\Rightarrow \theta = \ln(1-p), \text{ also } p = 1 - e^\theta \\ &= -y \cdot \theta + \ln\left(\frac{1 - e^\theta}{e^\theta}\right) \end{aligned}$$
$$\Rightarrow \alpha(\gamma) = 0, \quad b(0) = -\ln\left(\frac{1-p}{e^0}\right)$$

$\Rightarrow$ nat. (like) Link-Funktion:

bei nat. Link gilt $g(\mu_i) = 0$:

$$\Rightarrow g\left(\frac{1}{p}\right) = \ln(1-p)$$

$\Rightarrow$ d. h. natürliche Link-Funktion
 $g(x) = p_n(1 - \frac{1}{x})$

2) $\mathcal{G}(t) = \mathcal{G}(t, \mathbf{0})$ is the Green's function of the Laplace operator in $\mathbb{R}^n$.

ist nicht in der Exponentialfamilie,
der Träger der Dichte abhängig ist
vom Parameter der Verteilung

[illegible]

$\{ \mathbf{y}^i \}$

1. $\frac{1}{2}$

Sei $X \in \mathbb{R}^n$; $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$
 $Z = A X^T$
 $P(X - E(X) | Z = k) \leq \frac{\text{Var}(X)}{k^2}$
 Beweis:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}(\hat{\theta}_n) = 0 \quad \forall \theta \in \Theta$
 $\text{Cov}(X, Y)$
 $Y = Z \cdot \text{Cov}(X, Y)$
 $E[(X)]^2$
 der $\hat{\theta}_n$ aufsteigend gegen
 die Beobachtungen
 einen prozentualen Anteil des
 % der geschätzten $\hat{\theta}_n$

$\bar{y}_i$, die Größe nach oben
 $K = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{y}_i \cdot y_i}{\sum_{i=1}^n y_i} = \frac{n \cdot \bar{y}}{n} = \bar{y}$
4.5.8.2. Levene-Test
 ist für n -Abh. geeignet: $GK_{\text{normal}} = \frac{GK}{GK_{\text{optimal}}}$
 Größe des χ^2 -Testes
 B. 5 Gruppen mit je 205
 te in $\bar{y}_i$ bzw. $\bar{y}_j$ in jeder Gruppe
 die GK
 sind die gleiche Varianz haben
 Homoskedastizität bzw. Heteroskedastizität
 und es wird nicht
 mit einem χ^2 -Test, sondern die
 Varianz genommen
 $y_i, (y_i - (x_i - \bar{x})) \rightarrow \rightarrow \rightarrow$
 die Varianzgleichheit: $w_i = \frac{1}{\sigma^2}$

family angeben!

Sei: $R = \{ \text{cor}(x, y) \}$
 = Kovarianz- und $\text{cor}(x, y)$ DF
 $\leq p$ -Wert der Quantilen
 man eine Kovarianz, ist es gleich
 $y(y - x)$
 analoges wider
 extreme Werte oder Extrema und Quantile
 1. Std. Error, 2. Value, p -Value, 3. Sterne
 4. Value, 5. Wert niedrigere der p -Wert
 für n family $\leq \frac{\alpha}{n}$
 also falls man interessiert betrachtet
 gilt gerade: $n=1$
 nicht gerade: $n=7$
 desto besser das Modell
 ationen